* Rank 0 tensor.

$[G]$

$G = \mathbb{G}_0^{(1)}$

* Rank 1 tensor. * Rank 2 tensor (s).

$$\begin{bmatrix} G_{xx} & 0 & 0 \\ 0 & G_{xx} & 0 \\ 0 & 0 & G_{zz} \end{bmatrix}$$

$G_{xx} = \mathbb{G}_0^{(1)} - \mathbb{G}_u^{(1)}$
$G_{zz} = \mathbb{G}_0^{(1)} + 2\mathbb{G}_u^{(1)}$

* Rank 2 tensor (a). * Rank 3 tensor (ss).

$$\begin{bmatrix} 0 & G_{xxy} & 0 \\ 0 & -G_{xxy} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ G_{xxy} & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$G_{xxy} = \mathbb{G}_{3s}^{(1)}$

* Rank 3 tensor (sa).

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ G_{yzx} & 0 & 0 \\ 0 & -G_{yzx} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$G_{yzx} = 3\mathbb{Q}_u^{(1)}$

* Rank 3 tensor (a).

$$\begin{bmatrix} G_{yzx} & 0 & 0 \\ 0 & G_{yzx} & 0 \\ 0 & 0 & G_{xyz} \end{bmatrix}$$

$G_{yzx} = \mathbb{Q}_0^{(1)} - \mathbb{Q}_u^{(2)}$
$G_{xyz} = \mathbb{Q}_0^{(1)} + 2\mathbb{Q}_u^{(2)}$

* Rank 4 tensor (sss).

$$\begin{bmatrix} G_{xxxx} & G_{xxyy} & G_{xxzz} & 0 & G_{xxzx} & 0 \\ G_{xxyy} & G_{xxxx} & G_{xxzz} & 0 & -G_{xxzx} & 0 \\ G_{xxzz} & G_{xxzz} & G_{zzzz} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & G_{yzyz} & 0 & -G_{xxzx} \\ G_{xxzx} & -G_{xxzx} & 0 & 0 & G_{yzyz} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -G_{xxzx} & 0 & \frac{G_{xxxx}}{2} - \frac{G_{xxyy}}{2} \end{bmatrix}$$

$$G_{xxxx} = \mathbb{G}_0^{(1)} + 2\mathbb{G}_0^{(2)} + 3\mathbb{G}_{40}^{(1)} - 2\mathbb{G}_u^{(1)} - 4\mathbb{G}_u^{(2)}$$
$$G_{xxyy} = \mathbb{G}_0^{(1)} + \mathbb{G}_{40}^{(1)} - 2\mathbb{G}_u^{(1)}$$
$$G_{xxzz} = \mathbb{G}_0^{(1)} - 4\mathbb{G}_{40}^{(1)} + \mathbb{G}_u^{(1)}$$
$$G_{xxzx} = \mathbb{G}_{4c}^{(1)}$$
$$G_{zzzz} = \mathbb{G}_0^{(1)} + 2\mathbb{G}_0^{(2)} + 8\mathbb{G}_{40}^{(1)} + 4\mathbb{G}_u^{(1)} + 8\mathbb{G}_u^{(2)}$$
$$G_{yzyz} = \mathbb{G}_0^{(2)} - 4\mathbb{G}_{40}^{(1)} + \mathbb{G}_u^{(2)}$$

* Rank 4 tensor (ssa).

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & G_{xxzz} & 0 & G_{xxzx} & 0 \\ 0 & 0 & G_{xxzz} & 0 & -G_{xxzx} & 0 \\ -G_{xxzz} & -G_{xxzz} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & G_{xxzx} \\ -G_{xxzx} & G_{xxzx} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -G_{xxzx} & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$G_{xxzz} = 3\mathbb{G}_u^{(3)}$$
$$G_{xxzx} = -2\mathbb{Q}_{3s}^{(1)}$$

* Rank 4 tensor (aas).

$$\begin{bmatrix} G_{yzyz} & 0 & 0 \\ 0 & G_{yzyz} & 0 \\ 0 & 0 & G_{xyxy} \end{bmatrix}$$

$$G_{yzyz} = \mathbb{G}_0^{(3)} - 2\mathbb{G}_u^{(4)}$$
$$G_{xyxy} = \mathbb{G}_0^{(3)} + 4\mathbb{G}_u^{(4)}$$

* Rank 4 tensor (aaa). * Rank 4 tensor (sa).

$$\begin{bmatrix} 0 & G_{xxzx} & 0 \\ 0 & -G_{xxzx} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ G_{yzyz} & 0 & 0 \\ 0 & -G_{yzyz} & 0 \\ G_{xxzx} & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$G_{xxzx} = \mathbb{Q}_{3s}^{(2)}$$
$$G_{yzyz} = -3\mathbb{G}_u^{(5)}$$

* Rank 4 tensor (as).

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & G_{yzyz} & 0 & G_{yzxy} \\ G_{yzxy} & -G_{yzxy} & 0 & 0 & -G_{yzyz} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$G_{yzyz} = -3\mathbb{G}_u^{(6)}$$
$$G_{yzxy} = \mathbb{Q}_{3s}^{(3)}$$

* Rank 4 tensor (s).

$$\begin{bmatrix} G_{xxxx} & G_{xxyy} & G_{xxzz} & 0 & G_{xxzx} & 0 & 0 & G_{xxxz} & 0 \\ G_{xxyy} & G_{xxxx} & G_{xxzz} & 0 & -G_{xxzx} & 0 & 0 & -G_{xxxz} & 0 \\ G_{zzxx} & G_{zzxx} & G_{zzzz} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & G_{yzyz} & 0 & G_{yzxy} & G_{yzzy} & 0 & G_{yzxy} \\ -G_{yzxy} & G_{yzxy} & 0 & 0 & G_{yzzy} & 0 & 0 & G_{yzyz} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -G_{xxzz} & 0 & \frac{G_{xxxx}}{2} - \frac{G_{xxyy}}{2} & -G_{xxzx} & 0 & \frac{G_{xxxx}}{2} - \frac{G_{xxyy}}{2} \end{bmatrix}$$

$$
\begin{aligned}
G_{xxxx} &= \mathbb{G}_0^{(1)} + 2\mathbb{G}_0^{(2)} + 3\mathbb{G}_{40}^{(1)} - 2\mathbb{G}_u^{(1)} - 4\mathbb{G}_u^{(2)} \\
G_{xxyy} &= \mathbb{G}_0^{(1)} + \mathbb{G}_{40}^{(1)} - 2\mathbb{G}_u^{(1)} \\
G_{xxzz} &= \mathbb{G}_0^{(1)} - 4\mathbb{G}_{40}^{(1)} + \mathbb{G}_u^{(1)} + 3\mathbb{G}_u^{(3)} \\
G_{xxzx} &= \mathbb{G}_{4c}^{(1)} - 2\mathbb{Q}_{3s}^{(1)} + \mathbb{Q}_{3s}^{(2)} \\
G_{xxxz} &= \mathbb{G}_{4c}^{(1)} - 2\mathbb{Q}_{3s}^{(1)} - \mathbb{Q}_{3s}^{(2)} \\
G_{zzxx} &= \mathbb{G}_0^{(1)} - 4\mathbb{G}_{40}^{(1)} + \mathbb{G}_u^{(1)} - 3\mathbb{G}_u^{(3)} \\
G_{zzzz} &= \mathbb{G}_0^{(1)} + 2\mathbb{G}_0^{(2)} + 8\mathbb{G}_{40}^{(1)} + 4\mathbb{G}_u^{(1)} + 8\mathbb{G}_u^{(2)} \\
G_{yzyz} &= \mathbb{G}_0^{(2)} - 4\mathbb{G}_{40}^{(1)} + \mathbb{G}_u^{(2)} - 3\mathbb{G}_u^{(5)} \\
G_{yzxy} &= -\mathbb{G}_{4c}^{(1)} - 2\mathbb{Q}_{3s}^{(1)} \\
G_{yzzy} &= \mathbb{G}_0^{(2)} - 4\mathbb{G}_{40}^{(1)} + \mathbb{G}_u^{(2)} + 3\mathbb{G}_u^{(5)}
\end{aligned}
$$

* Rank 4 tensor (a).

$$
\begin{bmatrix}
0 & 0 & 0 & G_{yzyz} & 0 & G_{yzxy} & G_{yzzy} & 0 & G_{yzxy} \\
G_{yzxy} & -G_{yzxy} & 0 & 0 & -G_{yzzy} & 0 & 0 & -G_{yzyz} & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & G_{xyxy} & 0 & 0 & -G_{xyxy}
\end{bmatrix}
$$

$$
\begin{aligned}
G_{yzyz} &= \mathbb{G}_0^{(3)} - 2\mathbb{G}_u^{(4)} - 3\mathbb{G}_u^{(6)} \\
G_{yzxy} &= \mathbb{Q}_{3s}^{(3)} \\
G_{yzzy} &= -\mathbb{G}_0^{(3)} + 2\mathbb{G}_u^{(4)} - 3\mathbb{G}_u^{(6)} \\
G_{xyxy} &= \mathbb{G}_0^{(3)} + 4\mathbb{G}_u^{(4)}
\end{aligned}
$$

* Rank 4 tensor (t).

$$
\begin{bmatrix}
G_{xxxx} & 0 & G_{xxxz} \\
0 & G_{xxxx} & 0 \\
0 & 0 & G_{zzzz} \\
-G_{xxxz} & 0 & G_{yyzz} \\
G_{zzxx} & 0 & 0 \\
0 & G_{xxyy} & 0 \\
0 & G_{yzzy} & 0 \\
G_{xxxz} & 0 & -\frac{G_{xxxx}}{2} + \frac{3G_{xxyy}}{2} + G_{yyzz} - G_{yzzy} + G_{zzxx} \\
\frac{G_{xxxx}}{2} - \frac{G_{xxyy}}{2} & 0 & -G_{xxxz} \\
0 & -G_{xxxz} & 0
\end{bmatrix}
$$

$$
\begin{aligned}
G_{xxxx} &= 3\mathbb{G}_0^{(1)} + 3\mathbb{G}_{40}^{(1)} - 2\mathbb{G}_u^{(1)} - 4\mathbb{G}_u^{(2)} \\
G_{xxxz} &= \mathbb{G}_{4c}^{(1)} \\
G_{zzzz} &= 3\mathbb{G}_0^{(1)} + 8\mathbb{G}_{40}^{(1)} + 4\mathbb{G}_u^{(1)} + 8\mathbb{G}_u^{(2)} \\
G_{yyzz} &= \mathbb{G}_0^{(1)} - 4\mathbb{G}_{40}^{(1)} + \mathbb{G}_u^{(1)} + 3\mathbb{G}_u^{(3)} \\
G_{zzxx} &= \mathbb{G}_0^{(1)} - 4\mathbb{G}_{40}^{(1)} + \mathbb{G}_u^{(1)} - 3\mathbb{G}_u^{(3)} \\
G_{xxyy} &= \mathbb{G}_0^{(1)} + \mathbb{G}_{40}^{(1)} - 2\mathbb{G}_u^{(1)} \\
G_{yzzy} &= \mathbb{G}_0^{(1)} - 4\mathbb{G}_{40}^{(1)} + \mathbb{G}_u^{(2)} + 3\mathbb{G}_u^{(5)}
\end{aligned}
$$